Guión de Defensa - Tesina LTE

Autor: Gabriel Nicolás González Ferreira **Documento de apoyo para la exposición oral**

Diapositiva 1: Portada

[Speech]: "Buenas tardes a los miembros del jurado, autoridades y a todos los presentes. Mi nombre es **Gabriel Nicolás González Ferreira**, y presento hoy la defensa de la tesina de grado para la **Licenciatura en Tecnología Educativa.** Este trabajo, dirigido por el **Dr. Gustavo Eduardo Carr**, se titula: **'Sostenibilidad y Software Libre en el Aula: Una propuesta tecno-pedagógica para la optimización del aprendizaje y la autonomía en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151'**."

Diapositiva 2: Documentación Reglamentaria

[Speech]: "A modo de formalidad y cumpliendo con los requerimientos institucionales, queda a disposición en pantalla la documentación que acredita identidad y la carta de aceptación correspondiente para esta instancia de defensa." (Pasar rápido, 5-10 segundos).

Diapositiva 3: Estructura de la Presentación

[Speech]: "Para organizar la exposición, el recorrido se estructura en cuatro ejes centrales. **Primero**, se abordará el **planteo del problema** y el **rol del Tecnólogo Educativo**. **Luego**, se pasará al **marco teórico** que sostiene la intervención. **En tercer lugar**, se detallará la **metodología empleada en el aula**, y **finalmente**, se analizarán los **resultados obtenidos y las proyecciones futuras**."

Diapositiva 4: Planteo del Problema

[Speech]: "Esta investigación nace al observar una problemática concreta en las clases de Prácticas Profesionalizantes. Se detectaron tres grandes barreras: Primero, la **fricción didáctica**: se evidenciaba que los entornos de desarrollo privativos y pesados generaban constantes 'tiempos muertos', interrumpiendo el flujo de atención del estudiante. Segundo, la **obsolescencia**: el hardware disponible en el instituto no soportaba las exigencias técnicas de estas herramientas modernas. Y tercero, y más grave, una **brecha de equidad**: se estaba gestando una desigualdad inaceptable entre los estudiantes que tenían computadoras de última generación en sus hogares y aquellos que dependían exclusivamente de los equipos del instituto."

Diapositiva 5: Objetivo General

[Speech]: "Frente a este escenario, el propósito no consistió simplemente en 'arreglar computadoras', sino en intervenir pedagógicamente. Por ello, el objetivo general se centró en diseñar, implementar y evaluar una **propuesta tecno-pedagógica basada en Software Libre**. Se buscó que esta propuesta optimizará no solo las dinámicas de clase, sino fundamentalmente la **fluidez didáctica y la autonomía estudiantil** en la Tecnicatura."

Diapositiva 6: Objetivos Específicos

[Speech]: "Para materializar ese objetivo general, se trazaron tres pasos metodológicos:

1. **Diagnosticar** con precisión cuáles eran las barreras y cuánta fricción técnica aportaban estos entornos privativos.
2. **Implementar** activamente una solución: un entorno de desarrollo sostenible integrado directamente a la secuencia didáctica de la materia.
3. Y finalmente, **evaluar** qué impacto tuvo esta intervención sobre el tiempo de la clase, los niveles de frustración del estudiantado y su capacidad de apropiación de la herramienta."

Diapositiva 7: El Rol del Tecnólogo Educativo

[Speech]: "Como se puede observar, en la presente tesina la participación del Tecnólogo Educativo no se limitó meramente a la instalación técnica de un sistema operativo. Por el contrario, se asume un rol activo y multidimensional:

1. **Como Asesor:** Se realizó un acompañamiento tecno-pedagógico directo a los docentes, ayudándolos a repensar la herramienta como un factor que interviene de forma activa en la clase.
2. **Como Diseñador:** Se ofició de arquitecto de la solución pedagógica, seleccionando un ecosistema de Software Libre con fines estrictamente de inclusión, cuyos detalles técnicos específicos se abordarán más adelante.
3. **Como Capacitador:** El enfoque estuvo en formar a los estudiantes en el marco ético y filosófico del Software Libre.
4. **Y como Coordinador:** Actuando como facilitador de la apropiación tecnológica. La meta fue transformar a usuarios pasivos de licencias comerciales en estudiantes autónomos y soberanos de su entorno."

Diapositiva 8: Antecedentes

[Speech]: "Esta propuesta se asienta sobre antecedentes de gran valor regional. Se retoma el trabajo de **Dolcemáscolo y Rusconi** sobre Huayra GNU/Linux, el cual demuestra que el uso de sistemas libres es una política de soberanía. Desde lo pedagógico, **Olivencia y Martínez** confirman que el hardware de bajo coste transforma la docencia a través de una pedagogía abierta e inclusiva. Y finalmente, **Guerschberg** reafirma que garantizar sistemas sin restricciones en poblaciones vulnerables es sinónimo de equidad digital."

Diapositiva 9: Marco Teórico | Fricción y Didáctica

[Speech]: "Entrando al corazón teórico, la investigación se apoya en la Teoría de la Carga Cognitiva de **Sweller y otros**. Cuando un software es pesado, satura la memoria del alumno con carga irrelevante; el estudiante deja de pensar en la lógica porque debe lidiar con la máquina. Desde la Tecnología Educativa Crítica, **Edith Litwin** advierte que las tecnologías no son neutras y condicionan las experiencias. En esta

línea, se postula que **una herramienta pesada actúa como un obstáculo mediacional**, desplazando el foco desde la comprensión conceptual hacia la resolución de contingencias operativas."

Diapositiva 10: Marco Teórico | Soberanía y Software Austero

[Speech]: "En paralelo, la investigación se fundamenta en el **Software Libre** (Stallman) no como una decisión de costos, sino como un imperativo ético que rompe la 'caja negra', promoviendo la inclusión digital crítica. En segundo lugar, se incorpora el **Software Austero (Lean Software)** de Mfon-Abasi. Un entorno liviano revitaliza el hardware obsoleto, evita la marginación del estudiante y se convierte en el catalizador técnico esencial para alcanzar la ansiada fluidez didáctica."

Diapositiva 11: Metodología I | Unidad de Análisis y Muestra

[Speech sugerido]: "Para dar respuesta a los objetivos, el trabajo de campo se llevó a cabo en el ISFT N° 151 utilizando un diseño mixto (cuali-cuantitativo). Se trabajó con una muestra de **20 estudiantes** de tercer año, divididos intencionalmente en dos espacios:

- Un **Grupo de Intervención (10 estudiantes)**, a quienes se dotó de hardware antiguo recuperado (netbooks del plan Conectar Igualdad del año 2012) ejecutando el nuevo entorno sostenible de Software Libre, compuesto concretamente por el sistema Debian GNU/Linux, el gestor de ventanas ultraligero ICEWM y editores ágiles como Geany y VSCodium.
- Un **Grupo de Referencia (10 estudiantes)**, que continuó su dinámica tradicional con hardware institucional más reciente y el entorno privativo estándar (Windows y VS Code).

Y como se destaca aquí en pantalla, respondiendo a la valiosa observación del comité evaluador, el foco de la metodología consistió en **relegar las métricas técnicas informáticas al diseño previo**, para concentrar el análisis estrictamente en el impacto pedagógico en el aula: es decir, la fluidez y la equidad."

Diapositiva 12: Metodología II | Ciclos de la Investigación-Acción

[Speech sugerido]:"La elección de la Investigación-Acción (I-A) resulta idónea, ya que, según las directrices de la Tecnología Educativa, permite no solo diagnosticar un problema estático, sino intervenir proactivamente en él. La intervención se estructuró en 4 fases:

1. **Diagnóstico:** Se identificó la **fricción didáctica** mediante el análisis documental y la observación. Es fundamental precisar qué entendemos por *fricción didáctica* a aquel conjunto de barreras, lentitudes y bloqueos generados por herramientas informáticas pesadas o inestables, las cuales interrumpen el flujo continuo de la clase y desplazan la atención del estudiante desde la comprensión conceptual y el razonamiento lógico hacia la mera resolución de contingencias operativas de la máquina.
2. **Diseño Tecno-Pedagógico:** Basado en la sostenibilidad, donde se validó técnicamente que la herramienta consumiera menos del 30% de RAM para evitar trasladar la fricción al aula.

3. **Implementación:** Se insertó el entorno libre, mediando y acompañando la transición de los estudiantes.
4. **Reflexión y Evaluación:** Donde se aplicaron encuestas mixtas para medir fluidez y frustración, y guías de observación para registrar los tiempos efectivos y el clima de la clase."

Diapositiva 13: Acciones en el Aula

[Speech]: "Traduciendo estas fases al trabajo concreto en el aula, el proceso tuvo tres grandes hitos: primero, el rescate y la validación técnica de las netbooks de Conectar Igualdad discontinuadas; segundo, el despliegue del entorno ultraligero diseñado; y tercero, la mediación pedagógica constante a través de talleres, donde se promovió que los estudiantes comprendieran y se apropiaran del sistema."

Diapositiva 14: Resultados I - Fluidez Didáctica

[Speech]: "Los resultados de esta intervención resultaron sumamente contundentes. Se logró erradicar los tiempos muertos. Mientras que el **60% del Grupo de Referencia** sufría demoras e interrupciones con sus equipos modernos, **el 100% del Grupo de Intervención (utilizando hardware antiguo)** reportó una continuidad total en su trabajo. Esta eliminación de la fricción cognitiva permitió que **el 90% de los estudiantes del grupo intervenido** pudiera experimentar mucho más con su código durante la clase, optimizando las iteraciones de escritura de código, ejecución y corrección de errores."

Diapositiva 15: Resultados II - Autonomía y Apropiación

[Speech]: "Más allá de la optimización del tiempo, el impacto más profundo se evidenció en la autonomía. Se transitó del concepto de **'caja negra'** a uno de **'caja transparente'**. **El 90% de los estudiantes** comprendió con mayor claridad el funcionamiento interno de un sistema, y el dato más revelador: **9 de cada 10 manifestaron** el deseo explícito de instalar GNU/Linux en sus propias computadoras personales, logrando así **romper la inercia del consumo pasivo**."

Diapositiva 16: Conclusiones

[Speech]: "Esto conduce a las conclusiones, que reflejan el recorrido de esta investigación en estricto cumplimiento de los objetivos planteados.

- **Se inició con un diagnóstico** donde la ineficiencia del software privativo representaba una barrera que frustraba al estudiante.
- **Se pasó a una implementación** de un ecosistema libre que logró revivir hardware descartado, garantizando condiciones de equidad.
- **Y se culminó evaluando** una realidad en la que se recuperó la fluidez del tiempo didáctico y se redujo la frustración, propiciando la apropiación autónoma del entorno.

Se cumplió con la meta central: evidenciar que es posible gestar las condiciones necesarias para transitar desde una posición pasiva hacia una auténtica soberanía profesional, tecno-pedagógica y sostenible."

Diapositiva 17: Líneas Futuras y Limitaciones

[Speech]: "Por supuesto, es fundamental reconocer las **limitaciones de este estudio inicial**: se trabajó con una muestra de 20 estudiantes durante un cuatrimestre, y la logística dependió exclusivamente de hardware donado. A partir de estos hallazgos, las futuras líneas de investigación apuntan a:

1. Estudiar la **escalabilidad institucional** a lo largo de toda la carrera.
2. Explorar la **formación docente** dentro de este nuevo ecosistema.
3. Profundizar en la **dimensión afectiva**; analizando cómo la fluidez técnica reduce la ansiedad académica en la programación inicial.
4. Y finalmente, conformar un **Club de Software Libre** como práctica de extensión hacia la comunidad."

Diapositiva 18: Cierre y Agradecimientos

[Speech sugerido]: "Para finalizar, quiero tomarme un momento para dedicar este trabajo a la memoria del Ingeniero Felipe Evans. Mi mentor, mi jefe y mi amigo. Su legado de generosidad sigue guiando cada línea de este trabajo.

Agradezco profundamente al Dr. Gustavo E. Carr, mi director y hermano de la vida, por tomar la posta en el momento más difícil. A los profesores de la Licenciatura, por ser nuestra brújula de resiliencia durante los días inciertos de la pandemia.

A mis padres, por transmitirme el valor sagrado del estudio. Y finalmente a Carolina, mi compañera, y a nuestras hijas, Moana y Munay. Gracias por la paciencia infinita y por el amor que sostiene todo lo que hago.

Un especial agradecimiento a este comité evaluador, cuyas observaciones previas fueron fundamentales para dar este salto cualitativo hacia la madurez tecno-pedagógica de este trabajo. ¡Muchas gracias a todos por su atención! Quedo a entera disposición para sus preguntas."